



Chapter 10: Area and Mensuration (क्षेत्रमिति)

खरिदार द्वितीय पत्र - गणित अध्ययन सामग्री

PART - 1

- Triangles (त्रिभुजहरू)
- Square (वर्ग)
- Rectangle (आयात)
- Circle (वृत्त)

PART - 2

- Cone (शंकु)
- Cylinder (बेलना)
- Sphere / Hemisphere (गोला / अर्धगोला)
- Combined Solid (संयुक्त ठोस वस्तु)

PART - 3

- Path (बाटो)
- Cost Estimation (लागत अनुमान)

Formulas & Key Points (PART - 1: Triangles)

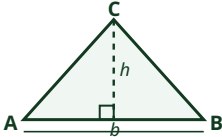
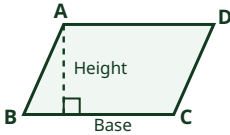
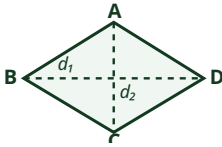
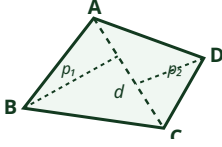
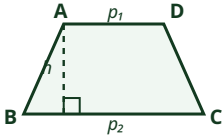
S.N.	Figure	Name (नाम)	Area (क्षेत्रफल - A)	Perimeter (परिमिति - P)
1.		विषमबाहु त्रिभुज (Scalene Triangle)	$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ यहाँ, s = Semi-perimeter (अर्धपरिमिति) $s = (a + b + c) / 2$	$P = a + b + c$ ($P = AB + BC + CA$)
2.		समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles Triangle)	$A = (b / 4) \sqrt{4a^2 - b^2}$	$P = 2a + b$
3.		समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle)	$A = (\sqrt{3} / 4) a^2$	$P = 3a$
4.		समकोणी त्रिभुज (Right-Angled Triangle)	$A = (1 / 2) \times p \times b$	$P = p + b + h$

Note (महत्वपूर्ण टिप्स):

- प्रश्नमा जुन त्रिभुज (Δ) दिएको छ, सोही त्रिभुज (Δ) को सूत्र (Formula) प्रयोग गर्ने।
- यदि प्रश्नमा त्रिभुज (Δ) को प्रकार (Type) स्पष्ट खुलाएको छैन भने, विषमबाहु त्रिभुज (Scalene Triangle) को सूत्र प्रयोग गर्ने।

*** Shikshit Mitra - Excellence in Public Service Examination Preparation ***

समतलीय सतहहरू (Plane Figures) - Formulae and Key Points

क्र.सं.	Name	Figure	Area	Perimeter
5.	त्रिभुज (Triangle)		$A = \frac{1}{2} \times b \times h$	$P = AB + BC + AC$
6.	समानान्तर चतुर्भुज (Parallelogram)		$A = b \times h$	$P = 2 (AD + AB)$
7.	समबाहु चतुर्भुज (Rhombus)		$A = \frac{1}{2} d_1 \times d_2$	$P = 4a$
8.	चतुर्भुज (Quadrilateral)		$A = \frac{1}{2} d (p_1 + p_2)$	$P = AB + BC + CD + DA$
9.	समलम्ब चतुर्भुज (Trapezium)		$A = \frac{1}{2} h (p_1 + p_2)$	$P = p_1 + p_2 + AB + CD$